

РУКОВОДСТВО ПО МОДУЛЯМ

Платформа «Опора» — 20 сервисов (13+7)

Версия 1.0 | Июль 2026

Обзор архитектуры

Платформа «Опора» состоит из **20 сервисов**, сгруппированных в **4 контура**: 3 бизнес-контура и 1 инфраструктурный.

Контур	Модули	Назначение
Коммерция	Витрина, Аналитика, Песочница, Лояльность, Платежи	B2C-взаимодействие, лояльность, данные, платежи
Кооперация	Кооперация, Креаторы, Кадры, Регионы	B2B-мэтчинг, HR, география
Финансы и право	Финансы, Право, Цепочки, Экспорт	Финансы, юриспруденция, логистика, экспорт
Инфраструктура	Auth, Gateway, Mock, LK, BFF, Admin, AI	Техническая инфраструктура, ИИ-сервисы

Бизнес-модули

1. Опора.Витрина (catalog-service)

Параметр	Описание
Назначение	Каталог верифицированных российских брендов с грейдированием и кешбэком
Статус	✅ IMPLEMENTED (37 Java-файлов)

Ключевые функции: - Каталог брендов с фильтрацией по ОКПД2, ОКВЭД, региону, степени локализации - Трёхуровневое грейдирование: Золото / Серебро / Бронза - Кешбэк до 7% (3% базовый + 4% за активность) - Социальный трек (отслеживание impact-покупок) - Интеграция с «Честным знаком» и ГИСП - Мультиязычность (RU, EN, ZH)

Целевые пользователи: Граждане (B2C), представители брендов

API-эндпоинты: - `GET /api/v1/brands` — список брендов с фильтрацией - `GET /api/v1/brands/{id}` — карточка бренда - `GET /api/v1/products` — каталог товаров - `POST /api/v1/brands/{id}/verify` — запуск верификации - `GET /api/v1/grades/{brandId}` — грейд бренда

2. Опора.Кооперация (cooperation-service)

Параметр	Описание
Назначение	AI-подбор партнёров, артельные кластеры, B2B-тендеры
Статус	✅ IMPLEMENTED (100 Java-файлов)

Ключевые функции: - AI-подбор партнёров по 50+ параметрам (CatBoost) - Карточки мощностей с верификацией через Госуслуги - Артельные кластеры (объединение МСП под крупные заказы) - B2B-тендеры с AI-ранжированием - Репутационный реестр (7-балльная шкала) - Смарт-контракты для фиксации обязательств

Целевые пользователи: МСП-производители, крупные заказчики

API-эндпоинты: - `POST /api/v1/matching` — AI-подбор партнёров - `GET /api/v1/capacities` — реестр мощностей - `POST /api/v1/tenders` — создание тендера - `POST /api/v1/clusters` — создание артельного кластера - `GET /api/v1/reputation/{businessId}` — репутационный профиль

3. Опора.Креаторы (creators-service)

Параметр	Описание
Назначение	Маркетплейс для самозанятых: дизайнеры, копирайтеры, маркетологи
Статус	✅ IMPLEMENTED (51 Java-файл)

Ключевые функции: - Портфолио креаторов с верификацией компетенций - Биржа заказов с AI-мэтчингом - 0% комиссия для самозанятых, 7% для агентств - Интеграция с «Мой налог» (авто-отчётность) - Система рейтингов и отзывов - Безопасная сделка (эскроу)

Целевые пользователи: Самозанятые (16,4 млн в РФ), МСП-заказчики

API-эндпоинты: - `GET /api/v1/creators` — каталог креаторов - `POST /api/v1/orders` — размещение заказа - `POST /api/v1/orders/{id}/accept` — принятие заказа - `GET /api/v1/creators/{id}/portfolio` — портфолио - `POST /api/v1/reviews` — создание отзыва

4. Опора.Аналитика (analytics-service)

Параметр	Описание
Назначение	CRM/CDP, прогноз спроса, монетизация обезличенных данных
Статус	✅ IMPLEMENTED (32 Java-файла)

Ключевые функции: - Встроенная CRM для брендов - CDP (Customer Data Platform) — портрет потребителя - Прогноз спроса (Temporal Fusion Transformer) - Монетизация обезличенных данных (с согласия граждан) - BI-дашборды и отчёты - Сегментация аудитории

Целевые пользователи: Представители брендов, аналитики, маркетологи

API-эндпоинты: - `GET /api/v1/analytics/dashboard` — BI-дашборд - `GET /api/v1/analytics/segments` — сегменты аудитории - `POST /api/v1/analytics/forecast` — прогноз спроса - `GET /api/v1/analytics/consumer-profile` — портрет потребителя - `POST /api/v1/data-monetization/consent` — управление согласиями

5. Опора.Право (legal-service)

Параметр	Описание
Назначение	Арбитраж, AI-юрист, патентный маркетплейс, типовые смарт-контракты
Статус	✅ IMPLEMENTED (37 Java-файлов)

Ключевые функции: - AI-юрист с авто-претензиями (RuBERT) - Коллективные иски - Три уровня эскалации (медиация → арбитраж → суд) - Патентный маркетплейс - Типовые смарт-контракты с NDA - Интеграция с «Право.ru» и ФАС

Целевые пользователи: МСП, юристы, патентные поверенные

API-эндпоинты: - `POST /api/v1/disputes` — создание спора - `POST /api/v1/legal/ai-consult` — AI-консультация - `GET /api/v1/patents` — патентный маркетплейс - `POST /api/v1/contracts/template` — типовой контракт - `POST /api/v1/disputes/{id}/escalate` — эскалация

6. Опора.Финансы (finance-service)

Параметр	Описание
Назначение	Краудфандинг 2.0, токены участия, интеграция с ЦФА
Статус	✅ BUILD (15 Java-файлов)

Ключевые функции: - Краудфандинг 2.0 (токенизация будущей выручки) - Кредитный скоринг по истории операций на платформе - Интеграция с ЦФА (цифровые финансовые активы) - Токены участия в проектах - Интеграция с цифровым рублём ЦБ РФ

Целевые пользователи: МСП-заёмщики, инвесторы, граждане

API-эндпоинты: - `POST /api/v1/campaigns` — создание краудфандинг-кампании - `GET /api/v1/campaigns/{id}` — детали кампании - `POST /api/v1/investments` — инвестирование - `GET /api/v1/credit-score/{businessId}` — кредитный скоринг - `POST /api/v1/tokens/issue` — выпуск токенов

7. Опора.Песочница (sandbox-service)

Параметр	Описание
Назначение	Нулевая комиссия для самозанятых, быстрый старт бизнеса
Статус	✅ IMPLEMENTED (32 Java-файла)

Ключевые функции: - Витрина за 5 минут (минимальный онбординг) - Авто-чеки ФНС (интеграция с «Мой налог») - B2B-нетворкинг - Студенческое наставничество - 0% комиссия для самозанятых

Целевые пользователи: Самозанятые, начинающие предприниматели, студенты

API-эндпоинты: - `POST /api/v1/sandbox/register` — быстрая регистрация - `GET /api/v1/sandbox/mentorship` — поиск наставника - `POST /api/v1/sandbox/invoice` — создание счёта - `GET /api/v1/sandbox/networking` — B2B-нетворкинг

8. Опора.Цепочки (chains-service)

Параметр	Описание
Назначение	B2B-закупки, блокчейн-прослеживаемость цепочек поставок
Статус	✅ BUILD (17 Java-файлов)

Ключевые функции: - B2B-закупки с автоматизацией контрактинга - B2G-контур для самозанятых в госзакупках - Логистическая кооперация с картой маршрутов - Блокчейн-прослеживаемость (Hyperledger Fabric) - QR-маркировка товаров

Целевые пользователи: МСП-производители, логистические компании, госзаказчики

API-эндпоинты: - `GET /api/v1/supply-chains` — цепочки поставок - `POST /api/v1/shipments` — создание отгрузки - `GET /api/v1/tracking/{orderId}` — отслеживание - `POST /api/v1/procurement` — B2B-закупка

9. Опора.Кадры (personnel-service)

Параметр	Описание
Назначение	Верификация компетенций, интеграция с вузами, целевой найм
Статус	 BUILD (16 Java-файлов)

Ключевые функции: - Верификация компетенций через интеграцию с вузами - Практика на платформе (стажировки) - Целевой найм с проверкой навыков - Партнёрства с образовательными учреждениями

Целевые пользователи: МСП-работодатели, студенты, соискатели

API-эндпоинты: - `GET /api/v1/candidates` — поиск кандидатов - `POST /api/v1/competencies/verify` — верификация компетенций - `POST /api/v1/internships` — размещение стажировки - `GET /api/v1/universities` — партнёрские вузы

10. Опора.Регионы (regions-service)

Параметр	Описание
Назначение	Геотаргетинг под специфику моногородов и приграничных территорий
Статус	 BUILD (16 Java-файлов)

Ключевые функции: - Геотаргетинг рекомендаций - Специфика моногородов (узкая специализация) - Приграничные территории (таможня, логистика) - Региональная аналитика

Целевые пользователи: МСП в регионах, региональные администрации

API-эндпоинты: - `GET /api/v1/regions` — список регионов - `GET /api/v1/regions/{id}/businesses` — бизнесы региона - `POST /api/v1/regions/{id}/recommendations` — рекомендации

11. Опора.Экспорт (export-service)

Параметр	Описание
Назначение	«Единое окно» для выхода на рынки ЕАЭС и БРИКС
Статус	 BUILD (27 Java-файлов)

Ключевые функции: - Единое окно экспортных процедур - Интеграция с таможенными системами - Маркетплейсы ЕАЭС и БРИКС - Логистические партнёры - Валютные расчёты через BRICS Bridge

Целевые пользователи: МСП-экспортёры

API-эндпоинты: - `GET /api/v1/export/markets` — целевые рынки - `POST /api/v1/export/declarations` — экспортная декларация - `GET /api/v1/export/logistics` — логистические маршруты - `POST /api/v1/export/certificates` — сертификация

12. Опора.Лояльность (loyalty-service)

Параметр	Описание
Назначение	Программа лояльности, баллы, кешбэк, управление вознаграждениями
Статус	 BUILD (35 Java-файлов)

Ключевые функции: - Начисление и списание баллов лояльности - Кешбэк до 7% (3% базовый + 4% за активность) - Уровневая система привилегий - Интеграция с каталогом Витрины - Антифрод-система (Isolation Forest + XGBoost) - Управление акциями и специальными предложениями

Целевые пользователи: Граждане (B2C), партнёры-ритейлеры

API-эндпоинты: - `GET /api/v1/loyalty/balance` — баланс баллов - `POST /api/v1/loyalty/redeem` — списание баллов - `GET /api/v1/loyalty/history` — история операций - `POST /api/v1/loyalty/antifraud/check` — проверка на фрод

13. Опора.Платежи (payments-service)

Параметр	Описание
Назначение	Платёжная инфраструктура, СБП, интеграция с ЦФА и цифровым рублём
Статус	 BUILD (46 Java-файлов)

Ключевые функции: - Приём платежей через СБП (Система быстрых платежей) - Маркированные платежи (спецсчёт лояльности) - Интеграция с ЦФА (цифровые финансовые активы) - Поддержка цифрового рубля ЦБ РФ - B2B-расчёты и эскроу-счета - Реконсиляция и отчётность

Целевые пользователи: МСП-продавцы, граждане, партнёры

API-эндпоинты: - `POST /api/v1/payments/initiate` — инициирование платежа - `GET /api/v1/payments/status/{id}` — статус платежа - `POST /api/v1/payments/sbp` — платёж через

Инфраструктурные модули

14. Auth Service

Параметр	Описание
Назначение	Федеративная аутентификация (Keycloak + мок ЕСИА)
Статус	✓ BUILD (21 Java-файл)

Функции: OAuth 2.0/OIDC, MFA, RBAC, интеграция с ЕСИА

15. Gateway Service

Параметр	Описание
Назначение	API Gateway, rate limiting, circuit breaker
Статус	✓ BUILD (28 Java-файлов)

Функции: Единая точка входа, маршрутизация, JWT-валидация, CORS

16. Mock Service

Параметр	Описание
Назначение	8 моков внешних сервисов для разработки и тестирования
Статус	✓ BUILD (25 Java-файлов)

Моки: ФНС, ОФД, СБП, ЦБ РФ, ГИСП, Честный знак, ЕСИА, Мой налог

17. LK Service (Личный кабинет)

Параметр	Описание
Назначение	Фронтенд-приложение (React SPA)

Параметр	Описание
Статус	✓ BUILD (21 Java-файл + React)

Типы кабинетов: Гражданин, Представитель бренда, Партнёр, Самозанятый

18. BFF Service

Параметр	Описание
Назначение	Backend-for-Frontend — агрегация данных для UI
Статус	✓ IMPLEMENTED (28 Java-файлов)

Функции: Агрегация API, трансформация данных, кэширование

19. Admin Service

Параметр	Описание
Назначение	Администрирование платформы
Статус	✓ BUILD (17 Java-файлов)

Функции: Управление пользователями, модерация, мониторинг, конфигурация

20. AI Service

Параметр	Описание
Назначение	ИИ-сервисы: рекомендации, прогноз спроса, антифрод, модерация контента
Статус	✓ BUILD (22 Java-файла)

AI-модели:

- **Рекомендации** — CatBoost (подбор партнёров, товаров)
- **Прогноз спроса** — Temporal Fusion Transformer
- **Антифрод** — Isolation Forest + XGBoost
- **Модерация контента** — RuBERT
- **Генерация контента** — YandexGPT + Kandinsky

Целевые пользователи: Все модули платформы (внутренний сервис)

API-эндпоинты: - `POST /api/v1/ai/recommendations` — персонализированные рекомендации - `POST /api/v1/ai/forecast-demand` — прогноз спроса - `POST /api/v1/ai/antifraud` — проверка на фрод - `POST /api/v1/ai/moderation` — модерация контента

Сводная таблица

№	Модуль	Сервис	Java	Статус	Контур
1	Витрина	catalog-service	37	✓ IMPLEMENTED	Коммерция
2	Кооперация	cooperation-service	100	✓ IMPLEMENTED	Кооперация
3	Креаторы	creators-service	51	✓ IMPLEMENTED	Кооперация
4	Аналитика	analytics-service	32	✓ IMPLEMENTED	Коммерция
5	Право	legal-service	37	✓ IMPLEMENTED	Финансы и право
6	Финансы	finance-service	15	✓ BUILD	Финансы и право
7	Песочница	sandbox-service	32	✓ IMPLEMENTED	Коммерция
8	Цепочки	chains-service	17	✓ BUILD	Финансы и право
9	Кадры	personnel-service	16	✓ BUILD	Кооперация
10	Регионы	regions-service	16	✓ BUILD	Кооперация
11	Экспорт	export-service	27	✓ BUILD	Финансы и право
12	Лояльность	loyalty-service	35	✓ BUILD	Коммерция
13	Платежи	payments-service	46	✓ BUILD	Коммерция
14	Auth	auth-service	21	✓ BUILD	Инфраструктура
15	Gateway	gateway-service	28	✓ BUILD	Инфраструктура
16	Mock	mock-service	25	✓ BUILD	Инфраструктура
17	ЛК	lk-service	21	✓ BUILD	Инфраструктура
18	BFF	bff-service	28	✓ IMPLEMENTED	Инфраструктура
19	Admin	admin-service	17	✓ BUILD	Инфраструктура
20	AI	ai-service	22	✓ BUILD	Инфраструктура

Документ подготовлен на основе аудита от 17.07.2026. Статус сервисов обновляется еженедельно.

АО «НП «Опора» • Москва, 2026 • opora.ru • Строго конфиденциально